Лабораторная работа №8

Отчет

Пашутина Анна Алексеевна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 8

4 Контрольные вопросы 13

5 Выводы 16

Список литературы 17

Список иллюстраций

3.1 Перенаправляю вывод файла 8
3.2 Перенаправление в файл содержимого каталога в режиме дозаписи 8
3.3 Вывожу имена определенных файлов с помощью grep 9
3.4 grep и перенаправление файла 9
3.5 Использование find 9
3.6 Вывод команды find 9
3.7 find и less 10
3.8 Вывод ind и less 10
3.9 Запуск фоновой задачи 10
3.10 Содержимое файла 10
3.11 Удаление файла и проверка 11
3.12 Запуск gedit в фоновом режиме 11
3.13 Использование ps 11
3.14 Завершение процесса 11
3.15 Использование df 11
3.16 Использование du 12
3.17 Вывод команды du 12
3.18 Использование команды find для вывода всех каталогов, которые хранятся в домашнем 12
3.19 Вывод команды find 12

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами (и заданиями), по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Задание

1. Осуществите вход в систему, используя соответствующее имя пользователя.
2. Запишите в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допи- шите в этот же файл названия файлов, содержащихся в вашем домашнем каталоге.
3. Выведите имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишите их в новый текстовой файл conf.txt.
4. Определите, какие файлы в вашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа c? Предложите несколько вариантов, как это сделать.
5. Выведите на экран (по странично) имена файлов из каталога /etc, начинающиеся с символа h.
6. Запустите в фоновом режиме процесс, который будет записывать в файл ~/logfile файлы, имена которых начинаются с log.
7. Удалите файл ~/logfile.
8. Запустите из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
9. Определите идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep. Как ещё можно определить идентификатор процесса?
10. Прочтите справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.
11. Выполните команды df и du, предварительно получив более подробную

информацию об этих командах, с помощью команды man.

12. Воспользовавшись справкой команды find, выведите имена всех дирек- торий, имею- щихся в вашем домашнем каталоге.

3 Выполнение лабораторной работы

Записываю в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc с помощью команды ls.(рис. 1)

Рисунок 3.1: Перенаправляю вывод файла

Дописываю в файл file.txt содержимое домашнего каталога с помощью » (рис. 2)

Рисунок 3.2: Перенаправление в файл содержимого каталога в режиме дозаписи

Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf с помощью команды grep (рис. 3)

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ grep "\.conf" file.txt
appstream.conf
asound.conf
chrony.conf
dnsmasq.conf
dracut.conf
dracut.conf.d
fprintd.conf
fuse.conf
host.conf
idmapd.conf
ipsec.conf
kdump.conf
```

Рисунок 3.3: Вывожу имена определенных файлов с помощью grep

Выполним ту же команду, только перенаправим вывод в файл (рис. 4).

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ grep "\.conf" file.txt > conf.txt
```

Рисунок 3.4: grep и перенаправление файла

Найдём в домашнем каталоге файлы, которые начинаются на «c» с помощью команды find (рис. 5).

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ find ~ -name "c*" -print
```

Рисунок 3.5: Использование find

Мы увидем следующее (рис. 6).

```
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305_amd64.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305_amd64.s
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305_generic.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
chacha20poly1305/chacha20poly1305_noasm.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/crypto/
cryptobyte
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/net/net
test/conntest.go
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/sys/cpu
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/1692601f6dfb05f1814fcafcfc6333d7d0898d8bb0bba5a078c52188c96a40f3/diff/usr/lib/go/src/vendor/golang.org/x/sys/cpu
/cpu.go
```

Рисунок 3.6: Вывод команды find

Теперь выведем постранично файлы, которые начинаются на «h», с помощью того же find. Для этого создадим конвеер, и передадим вывод в команду less (рис. 7).

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ find ~ -name "h*" -print | less
```

Рисунок 3.7: find и less

Увидим следующее (рис. 8).

```
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/crypto/hkdf.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http/httpguts.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http/httpproxy.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http2
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64/vendor/go
lang.org/x/net/http2/hpack.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64_race/cont
ainer/heap.a
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/4b96f8e4fb9edbb49a27d57f211e7300fc9db1d1e9697d5b3b2ce420b25bda53/diff/usr/local/lib/go/pkg/linux_amd64_race/cryp
to/hmac.a
```

Рисунок 3.8: Вывод ind и less

Теперь запишем в файл имена файлов, начинающиеся с «log», но в фоновом режиме с помощью & (рис. 9).

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ find ~ -name "log*" -print >> logfile &
[1] 2573
```

Рисунок 3.9: Запуск фоновой задачи

Содержимое будет выглядеть так (рис. 10).

```
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/7f5851fb70a10bd2758f953c6a61f56165538893a2746d17e49f09bdd5e09c70/diff/var/log
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/7f5851fb70a10bd2758f953c6a61f56165538893a2746d17e49f09bdd5e09c70/diff/etc/logrotate.d
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/58bb634646823f71fa30ad55beec843a9aba9d120a74c57c9f59eb573cb1e35c/diff/usr/bin/login
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/58bb634646823f71fa30ad55beec843a9aba9d120a74c57c9f59eb573cb1e35c/diff/etc/login.defs
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/58bb634646823f71fa30ad55beec843a9aba9d120a74c57c9f59eb573cb1e35c/diff/etc/logrotate.d
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/58bb634646823f71fa30ad55beec843a9aba9d120a74c57c9f59eb573cb1e35c/diff/etc/pam.d/login
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/bin/login
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/etc/logrotate.d
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/sbin/logread
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/usr/bin/logger
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/bb01bd7e32b58b6694c8c3622c230171f1cec24001a82068a8d30d338f420d6c/diff/var/log
/home/aapashutina/.local/share/containers/storage/overlay/a2adcc92080ca01005242e66f3f31f743c4e702ddad940e43b0e2ce64e2535c5/diff/usr/lib/bash/logname
```

Рисунок 3.10: Содержимое файла

Удалим этот файл и выводим содержимео домашнего каталога с помощью команды ls, чтобы убедиться, что файл удален(рис. 11).

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ rm logfile
[aapashutina@aapashutina ~]$ ls
a1          browserpass-linux64.tar.gz   file.txt             key.txt     monthly   quarto-1.6.40   Software   Документы     Музыка                      'Рабочий стол'
abc1        conf.txt                     gedit                lab01.qmd   my_os     reports         work       Загрузки      'Несохранённый документ 1'  Шаблоны
australia   feathers                     install_host_app.sh  may         play      ski.plases      Видео      Изображения   Общедоступные
```

Рисунок 3.11: Удаление файла и проверка

Запустим gedit в фоновом режиме (рис. 12).

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ gedit &
[1] 3133
```

Рисунок 3.12: Запуск gedit в фоновом режиме

Посмотрим на pid этого процесса с помощью ps (рис. 13).

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ ps | grep gedit
   4627 pts/1    00:00:02 gedit
[aapashutina@aapashutina ~]$ jobs | grep gedit
[1]+  Запущен          gedit &
[aapashutina@aapashutina ~]$
```

Рисунок 3.13: Использование ps

Убьём процесс gedit по его pid (рис. 14).

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ kill 4627
```

Рисунок 3.14: Завершение процесса

Посмотрим на размер доступного места в системе с помощью df (рис. 15).

```
[aapashutina@aapashutina ~]$ df
Файловая система 1K-блоков Использовано Доступно Использовано% Смонтировано в
/dev/sda3         82834432     14586328 67632120           18% /
devtmpfs              4096            0     4096            0% /dev
tmpfs              4061924         3412  4058512            1% /dev/shm
tmpfs              1624772         1172  1623600            1% /run
tmpfs              4061928            4  4061924            1% /tmp
/dev/sda3         82834432     14586328 67632120           18% /home
/dev/sda2           996780       278620   649348           31% /boot
tmpfs               812384          100   812284            1% /run/user/1000
[aapashutina@aapashutina ~]$
```

Рисунок 3.15: Использование df

И посмотрим на занимаемое место с помощью du (рис. 16).

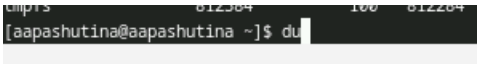

Рисунок 3.16: Использование du

В выводе команды du видим следующее (рис. 17)

Рисунок 3.17: Вывод команды du

Воспользовавшись справкой команды find, узнали, что нужно использовать -type d, чтобы вывести имена всех директорий, имею- щихся в нашем домашнем каталоге. (рис. 18)

Рисунок 3.18: Использование команды find для вывода всех каталогов, которые хранятся в домашнем

Применив команду find, увидели следующее (рис. 19)

Рисунок 3.19: Вывод команды find

4 Контрольные вопросы

1. В системе по умолчанию открыты три особых потока: stdin — это стандартный поток ввода (по умолчанию это клавиатура), его файловый дескриптор равен 0.
   stdout — это стандартный поток вывода (по умолчанию это консоль), его файловый дескриптор равен 1.
   stderr — это стандартный поток вывода сообщений об ошибках (по умолчанию это консоль), его файловый дескриптор равен 2.

2. Символ > используется для перенаправления ввода/вывода, а символ » используется для перенаправления в режиме добавления.

3. Конвейер (pipe) используется для объединения отдельных команд или утилит в цепочку, в которой вывод одной команды передается на вход следующей команды.

4. Основное различие между программой и процессом заключается в том, что программа представляет собой набор инструкций, предназначенных для выполнения определенной задачи центральным процессором (ЦПУ), в то время как процесс - это экземпляр исполняемой программы, который активно выполняется в операционной системе.

5. PID (Process ID) - это идентификатор процесса, который уникально идентифицирует каждый запущенный процесс в операционной системе.

GID (Group ID) - это идентификатор группы, который определяет принадлежность процесса к определенной группе пользователей в операционной системе.

6. Программы, запущенные в фоновом режиме, действительно называются задачами (jobs). Управлять ими можно с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент задач.

7. Команда htop и команда top выполняют аналогичные функции, показывая информацию о процессах в реальном времени и отображая данные о потреблении системных ресурсов. Обе команды также предоставляют возможность поиска, остановки и управления процессами.
   Однако у них есть различия и преимущества. Например, в htop реализован более удобный поиск и фильтрация процессов, что делает его использование более интуитивно понятным по сравнению с top, где для активации функции поиска требуется знать соответствующую комбинацию клавиш.
   С другой стороны, в top можно разделить область окна и настроить отображение информации о процессах согласно различным настройкам, что делает его более гибким в настройке отображения.

8. Команда find является одной из наиболее важных и часто используемых утилит в системе Linux. Она предназначена для поиска файлов и каталогов на основе определенных условий. find можно применять в различных сценариях, таких как поиск файлов по разрешениям, владельцам, группам, типу, размеру и другим подобным критериям.
   Утилита find по умолчанию предустановлена во всех дистрибутивах Linux, что обеспечивает готовность к использованию без необходимости установки дополнительных пакетов. Это делает find важным инструментом для эффективной работы в командной строке Linux.

Синтаксис команды find следующий: find путь параметры критерий действие. Например: find /etc -name “p*” -print - это команда, которая ищет файлы, начинающиеся с символа «p» в каталоге /etc и выводит результаты поиска.

9. Да, можно использовать команду find в сочетании с grep для поиска текста в файлах. Пример использования:
   find / -type f -exec grep -H „ТЕКСТ“ {};
   Эта команда будет рекурсивно искать файлы в корневом каталоге / и его подкаталогах. Затем она передаст каждый найденный файл в качестве аргумента команде grep, которая выполнит поиск строки „ТЕКСТ“ в каждом файле. Результатом будут строки с соответствующим текстом и именами файлов, в которых он найден.

10. С помощью df -h

11. С помощью команды du -s

12. С помощью команды kill PID

5 Выводы

В результате выполнения лабораторной работы №8 были получены навыки работы с конвеером и перенаправлением потока вывода

Список литературы